

Лабораторна робота №_9

ПРОЕКТНИЙ ПРАКТИКУМ З ПРОГНОЗУВАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР TIME SERIES

Мета роботи:

Метою лабораторної роботи є

дослідження прикладних аспектів розробки, навчання та аналізу моделей ієрархічного прогнозування на прикладі датасету з регіональним розподілом даних та ієрархічною структурою з використанням бібліотеки **scikit-hts**;

дослідження моделей навчання з підкріпленням (**Reinforcement Learning**) на прикладі задачі розподілу замовлень у гнучкому виробничому середовищі (FJSP), а також вивчення впливу маскування дій, параметрів алгоритму та конфігурації середовища на якість і стабільність навчання RL-агента - за допомогою бібліотеки **stable-baseline3**.

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Ознайомлення з різноманітними підходами до прогнозування ієрархічних структур.
2. Отримання та моделювання даних.
3. Аналіз, дослідження та препроцесинг вхідних даних.
4. Навчання моделей.
5. Порівняння результатів отриманими різними підходами.
6. Візуалізація результатів розрахунків.
7. Опанування функціоналу бібліотек: scikit-hts, numpy, matplotlib.
8. Ознайомлення з стандартами Gym, Gymnasium для розробки середовищ RL
9. Розробка середовища для задач комбінаторної оптимізації
10. Навчання моделей RL
11. Порівняння результатів отриманими різними моделями
12. Візуалізація результатів розрахунків.
13. Опанування функціоналу бібліотек для навчання з підкріпленням: stable-baseline3, numpy, matplotlib.
14. Опанування функціоналу моніторингу tensorboard.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекції №16, 17 курсу.

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CzOKX4s4-9ddY8RzGV2twbPVbMxGUPkd?usp=sharing>

<https://classroom.google.com/u/5/c/Nzc0NTY0Njk3MDU1>

Література:

- Athanasopoulos, G., Ahmed, R. A., & Hyndman, R. J. (2009). Hierarchical forecasts for Australian domestic tourism. *International Journal of Forecasting*, 25, 146–166. [\[DOI\]](#)
- Athanasopoulos, G., Hyndman, R. J., Kourentzes, N., & Petropoulos, F. (2017). Forecasting with temporal hierarchies. *European Journal of Operational Research*, 262(1), 60–74. [\[DOI\]](#)
- Gross, C. W., & Sohl, J. E. (1990). Disaggregation methods to expedite product line forecasting. *Journal of Forecasting*, 9, 233–254. [\[DOI\]](#)
- Hyndman, R. J., Ahmed, R. A., Athanasopoulos, G., & Shang, H. L. (2011). Optimal combination forecasts for hierarchical time series. *Computational Statistics and Data Analysis*, 55(9), 2579–2589. [\[DOI\]](#)

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

- Hyndman, R. J., Lee, A., & Wang, E. (2016). Fast computation of reconciled forecasts for hierarchical and grouped time series. *Computational Statistics and Data Analysis*, 97, 16–32. [\[DOI\]](#)
- Wickramasuriya, S. L., Athanasopoulos, G., & Hyndman, R. J. (2019). Optimal forecast reconciliation for hierarchical and grouped time series through trace minimization. *Journal of the American Statistical Association*, 114(526), 804–819. [\[DOI\]](#)
- Nimish Sanghi *Deep Reinforcement Learning with Python*
- Phil Winder *Reinforcement Learning: Industrial Applications of Intelligent Agents*,
- Richard S. Sutton and Andrew G. Barto *Reinforcement Learning, second edition: An Introduction (Adaptive Computation and Machine Learning series)*

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://otexts.com/fpp2/hierarchical.html>
https://github.com/erykml/medium_articles/blob/master/Time%20Series/hierarchical_time_series.ipynb
<https://towardsdatascience.com/introduction-to-hierarchical-time-series-forecasting-part-i-88a116f2e2/>
<https://scikit-hts.readthedocs.io/en/latest/readme.html>
https://sb3-contrib.readthedocs.io/en/master/modules/ppo_recurrent.html
<https://stable-baselines3.readthedocs.io/en/master/modules/ppo.html>
https://github.com/wdlctc/recurrent_maskable
<https://iclr-blog-track.github.io/2022/03/25/ppo-implementation-details/>
<https://huggingface.co/learn/deep-rl-course/en/unit0/introduction>

Джерела даних:

<https://stat.gov.ua/uk/explorer>

Середовища RL:

https://gymnasium.farama.org/environments/third_party_environments/

III. Завдання.

Розробити програмний скрипт мовою Python, що реалізує функціонал за обраним рівнем складності:

I рівень складності 8 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.1 додатку.

II рівень складності 10 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.2 додатку.

***** Завдання варіант 1 – 6 III рівня складності – максимально 15 балів.**

Передбачає комплексу R&D роботу по розробці середовища та навчання політики. В ході виконання очікується що буде розроблено власне середовище для комбінаторної задачі на власний вибір вибір

Наприклад:

- задача комівояжера
- маршрутизація транспорту
- пакування
- навігація у матричних середовищах
- побудова оптимальних маршрутів у графах

- задача призначення
- покрокові ігри

Також можливо використати готове середовище з бібліотеки (OpenAI Gym / Gymnasium) або модифікувати показане в проєкті **Лекції 16** середовище **ReinforcementLearningEnvironmentOptimized.py** та змінити генератор вхідних даних **InputGenerator.py** для творення індивідуальної структури задачі. Достатніми змінами вважається формування відмінного простору дій, індивідуальний граф замовлень. Для обраного середовища обрати модель навчання з підкріпленням та провести її навчання. Додати візуалізацію результатів.

Необхідно реалізувати:

- 3.1 Визначення простору станів та простору дій,
- 3.2 За потреби реалізувати маскування недопустимих дій,
- 3.3 Обрати алгоритм RL (PPO з маскуванням чим без, Recurrent PPO, DQN, A2C,..)
- 3.4 Навчання агента з логуванням у TensorBoard,
- 3.5 Візуалізацію отриманого рішення задачі

Складові результату

- Реалізовано власне середовище або модифіковане готове з проєкту, чи бібліотеки Gym/Gymnasium
- Обрано політику, яка покращує reward впродовж навчання
- Використано моніторинг в TensorBoard(логи включити в звіт разом з кодом)
- Побудована візуалізація рішення (діаграма, маршрут, граф, heatmap...)
- Тестування інтересну, результати рішення задачі навченою моделлю

***** Завдання варіант 7 – 12 III рівня складності – максимально 15 балів.**

В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення.

Реалізація передбачає використання методів прогнозування (bottom-up, up-bottom, middle-out, reconciliation) на датасеті відповідно до варіанта. Отримані результати кожного методу порівняти візуально та зробити висновки щодо оптимального методу для поточного датасету.

Необхідно реалізувати:

1. Парсинг файлу датасету згідно з варіантом;
2. Попередній аналіз даних та їх обробка;
3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підходи (bottom-up, up-bottom, middle-out, reconciliation).
4. Для middle-out підходу знайти та використати датасет з більше ніж 2 рівнями ієрархічної структури.
5. Здійснити прогнозування динаміки зміни даних в датасеті за регіонами та країною (таблиця, графік).
6. Візуалізацію отриманого рішення та порівняння підходів між собою.
7. Висновки щодо оптимального методу для поточного датасету

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи (див. Додаток 2).

5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.

5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.

5.3. Результати виконання лабораторної роботи:

5.3.1. Синтезована математична модель;

5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;

5.3.3. Опис структури проекту програми;

5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скриншотів);

5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скриншотів).

5.4. Висновки.

5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.

5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату А4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

Варіант 1- 6 kostya1997g@gmail.com

Варіант 7- 12 nazar3223@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 90 балів, за середнім рівнем – 72 бал.

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

Загальний рейтинг за дисципліною

<i>Звітність</i>	<i>Лр1</i>	<i>Лр2</i>	<i>Лр3</i>	<i>Лр4</i>	<i>Лр5</i>	<i>Лр6</i>	<i>Лр7</i>	<i>Лр8</i>	<i>Лр9</i>	<i>МКР</i>	<i>СУМА</i>
<i>Високий рівень</i>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
<i>Середній рівень</i>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -5 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

**** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.*

**** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.*

професор кафедри

Олексій ПИСАРЧУК

асистент кафедри

Костянтин ГРИЩЕНКО

асистент кафедри

Назар МЕЛЬНИК

Завдання I рівня складності

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	В проект лекції 16 виконати два запуски навчання MaskablePPOTraining.py з параметрами: total_timesteps = 150_000, net_arch = [256, 1024], batch_size = 128. У першому запуску встановити learning_rate = $1e^{-3}$, у другому — learning_rate = $1e^{-4}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
2	В проект лекції 16 виконати два запуски навчання MaskablePPOTraining.py з параметрами: total_timesteps = 150_000, net_arch = [64, 128], batch_size = 256. У першому запуску використати learning_rate = $1e^{-4}$, у другому — learning_rate = $5e^{-4}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
3	В проект лекції 16 виконати два запуски навчання MaskablePPOTraining.py з параметрами: total_timesteps = 200_000, net_arch = [32, 256], batch_size = 512. У першому запуску встановити learning_rate = $1e^{-4}$, у другому — learning_rate = $5e^{-5}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
4	В проект лекції 16 виконати два запуски навчання MaskablePPOTraining.py з параметрами: total_timesteps = 200_000, net_arch = [64, 512], batch_size = 128. У першому запуску встановити learning_rate = $2e^{-4}$, у другому — learning_rate = $1e^{-5}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
5	В проект лекції 16 виконати два запуски навчання MaskablePPOTraining.py з параметрами: total_timesteps = 250_000, net_arch = [64, 1024], batch_size = 256. У першому запуску встановити learning_rate = $7e^{-5}$, у другому — learning_rate = $1e^{-4}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
6	В проект лекції 16 виконати два запуски навчання MaskablePPOTraining.py з параметрами: total_timesteps = 250_000, net_arch = [256, 512], batch_size = 512. У першому запуску встановити learning_rate = $1e^{-4}$, у другому — learning_rate = $4e^{-4}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
7	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 1_dataset_POPULATION.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни популяції за регіонами та країною (таблиця, графік).
8	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 2_dataset_POPULATION_BIRTH.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up.

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

	5. Здійснити прогнозування динаміки зміни народжуваності за регіонами та країною (таблиця, графік).
9	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 3_dataset_MIGRATION.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни кількості мігрантів за регіонами та країною (таблиця, графік).
10	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 4_dataset_POPULATION_MARRIAGE_DIVORCE.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни шлюбності і розлучуваності за регіонами та країною (таблиця, графік).
11	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 5_dataset_EDUCATIONAL_INSTITUTIONS.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни кількості освітніх закладів за регіонами та країною (таблиця, графік).
12	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 6_dataset_EXTERNAL_TRADE_OF_GOODS_LATEST.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни товарів зовнішньої торгівлі за регіонами та країною (таблиця, графік).

Таблиця 2

Завдання II рівня складності

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	В проєкт лекції 16 виконати два запуски навчання RecurrentMaskeblePPO з параметрами: total_timesteps = 300_000, net_arch = [256, 1024], batch_size = 128, lstm_hidden_size=64, n_lstm_layers=1, shared_lstm=False, enable_critic_lstm=True. У першому запуску встановити activation_fn=torch.nn.CELU, learning_rate = $1e^{-3}$, у другому — activation_fn=torch.nn.RELU, learning_rate = $1e^{-4}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
2	В проєкт лекції 16 виконати два запуски навчання RecurrentMaskeblePPO з параметрами: total_timesteps = 300_000, net_arch = [64, 128], batch_size = 256, lstm_hidden_size=64, n_lstm_layers=2, shared_lstm=False, enable_critic_lstm=True. У першому запуску використати activation_fn=torch.nn.RELU, learning_rate = $1e^{-4}$, у другому — activation_fn=torch.nn.Tanh, learning_rate = $5e^{-4}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
3	В проєкт лекції 16 виконати два запуски навчання RecurrentMaskeblePPO з параметрами: total_timesteps = 250_000, net_arch = [32, 256], batch_size = 512, lstm_hidden_size=32, n_lstm_layers=2, shared_lstm=True, enable_critic_lstm=False. У першому запуску встановити activation_fn=torch.nn.CELU, learning_rate = $1e^{-4}$, у другому — activation_fn=torch.nn.Tanh, learning_rate = $5e^{-5}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
4	В проєкт лекції 16 виконати два запуски навчання RecurrentMaskeblePPO з параметрами: total_timesteps = 250_000, net_arch = [64, 512], batch_size = 128, lstm_hidden_size=128, n_lstm_layers=1, shared_lstm=True, enable_critic_lstm=False. У першому запуску встановити activation_fn=torch.nn.LeakyReLU, learning_rate = $2e^{-4}$, у другому — activation_fn=torch.nn.RELU, learning_rate = $1e^{-5}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
5	В проєкт лекції 16 виконати два запуски навчання RecurrentMaskeblePPO з параметрами: total_timesteps = 150_000, net_arch = [64, 1024], batch_size = 256, lstm_hidden_size=32, n_lstm_layers=2, shared_lstm=False, enable_critic_lstm=True. У першому запуску встановити activation_fn=torch.nn.CELU, learning_rate = $7e^{-5}$, у другому — activation_fn=torch.nn.LeakyReLU, learning_rate = $1e^{-4}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
6	В проєкт лекції 16 виконати два запуски навчання RecurrentMaskeblePPO з параметрами: total_timesteps = 150_000, net_arch = [256, 512], batch_size = 512, lstm_hidden_size=8, n_lstm_layers=4, shared_lstm=True, enable_critic_lstm=False. У першому запуску встановити activation_fn=torch.nn.LeakyReLU, learning_rate = $1e^{-4}$, у другому — activation_fn=torch.nn.Tanh, learning_rate = $4e^{-4}$. Порівняти криві reward для двох запусків, проаналізувати швидкість збіжності та стабільність навчання.
7	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 1_dataset_POPULATION.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка;

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

	3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up та up – bottom. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни популяції за регіонами та країною , використовуючи два підходи(таблиця, графік).
8	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 2_dataset_POPULATION_BIRTH.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up та up – bottom. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни народжуваності за регіонами та країною, використовуючи два підходи (таблиця, графік).
9	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 3_dataset_MIGRATION.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up. та up – bottom 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни кількості мігрантів за регіонами та країною, використовуючи два підходи (таблиця, графік).
10	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1.Парсинг файлу датасету: 4_dataset_POPULATION_MARRIAGE_DIVORCE.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up та up – bottom. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни шлюбності і розлучуваності за регіонами та країною, використовуючи два підходи (таблиця, графік).
11	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 5_dataset_EDUCATIONAL_INSTITUTIONS.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up та up – bottom. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни кількості освітніх закладів за регіонами та країною, використовуючи два підходи (таблиця, графік).
12	В інтересах державних установ потрібно здійснити прогнозування статистичних даних щодо населення, а саме розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу датасету: 6_dataset_EXTERNAL_TRADE_OF_GOODS_LATEST.xlsx; 2. Попередній аналіз даних та їх обробка; 3. Розробити модель прогнозування згідно ієрархії області -> країна використовуючи підхід bottom – up та up – bottom. 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни товарів зовнішньої торгівлі за регіонами та країною, використовуючи два підходи (таблиця, графік).